

충북대학교 공지사항 챗봇 시스템

소왕이

TEAM BYB

2021076041 박상수
2022041031 양현아
2023041060 변소윤



주제 변경 이유

- 기존 주제의 한계

1. 구현 불가능 문제
2. 제한된 구현의 기능적 효용성

- 현 주제 선택 이유

1. 기능의 실용성 측면
2. 기존 프로젝트 매커니즘과의 유사함

시스템 개요

✓ 명칭

소왕이

✓ 설명

충북대학교 공지사항, 학사일정, 기숙사 정보, 소프트웨어학부 홈페이지 정보를 자동으로 수집하고, 사용자의 자연어 질문을 기반으로 공지 요약·핵심 정보·링크·일정을 제공하는 RAG 기반 지능형 공지 챗봇 시스템

✓ 사용자 유형

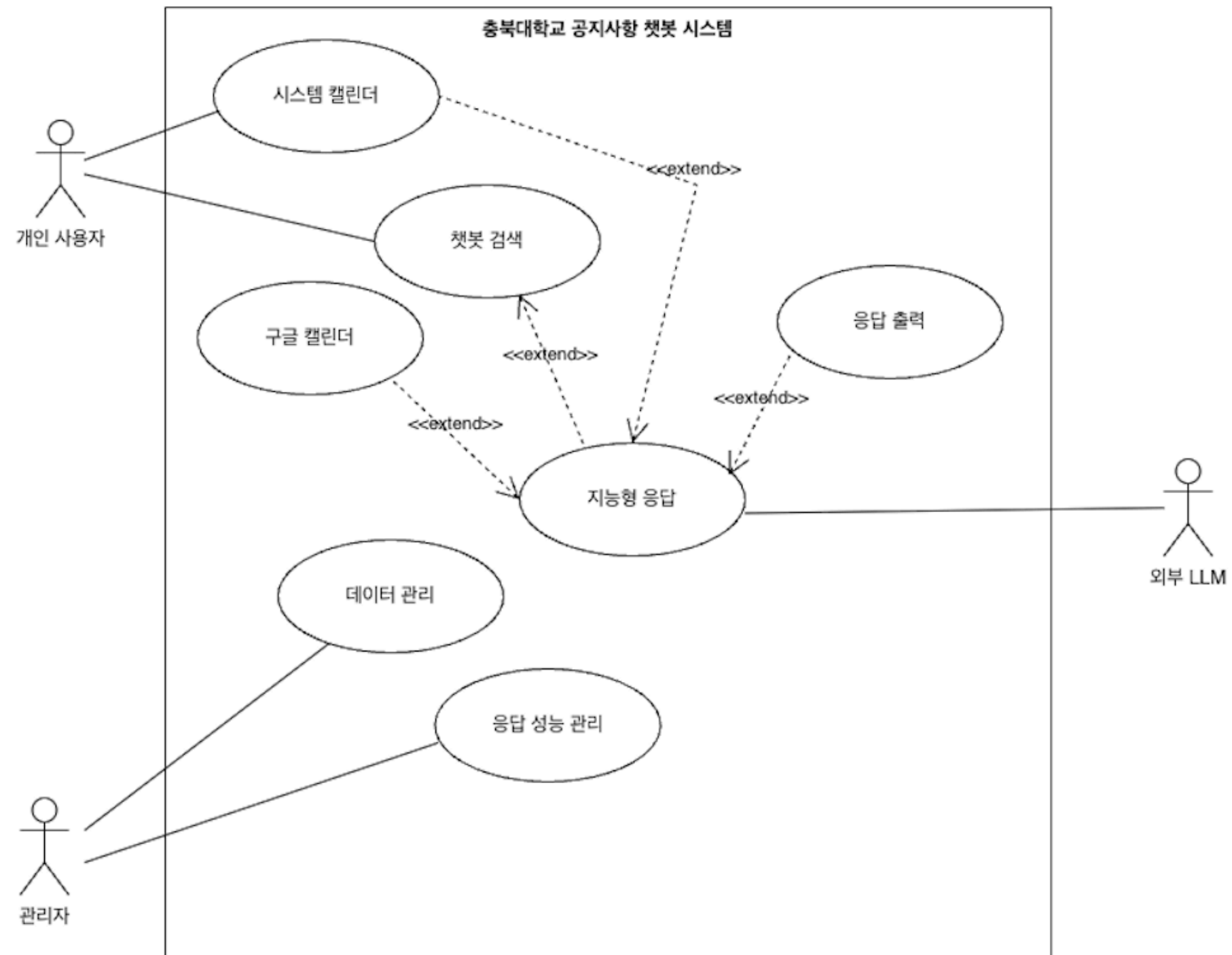
- 재학생 : 학교 공지 및 학사 정보를 가장 자주 조회하는 핵심 사용자
- 교직원 : 행정/학사 관련 업무의 공지 조회가 많은 사용자
- 예비 신입생·수험생 : 입학 준비 및 학교 기본 정보 확인 목적인 사용자

✓ 운영 개념

클라이언트-서버 구조를 기반으로 하는 웹사이트로 운영됨

시스템 요구사항

Usecase_Diagram



시스템 요구사항

Product_Backlog

사용자 유형	주제 ID	주제명	에픽 ID	에픽명	스토리 ID	스토리	중요도	우선순위	추정작업량	진도
일반 사용자	TH01	챗봇 검색	EP01	질문 검색	EP01-ST001	일반 사용자는 시스템에 질문을 입력할 수 있다	high	P1-1	2	100%
			EP01		EP01-ST002	일반 사용자는 질문에 대한 지능형 답변을 받을 수 있다.	high	P1-2	4	100%
	TH02	답변 출처 확인	EP02	답변 출처 확인	EP02-ST001	일반 사용자는 지능형 답변과 이에 관련된 출처 URL을 받을 수 있다	high	P2-1	3	100%
			EP03	출처 URL 실행	EP03-ST001	일반 사용자는 출처 URL을 통해 답변과 관련된 실제 공지사항 페이지로 이동할 수 있다.	high	P2-2	1	100%
일반 사용자	TH03	구글 캘린더 관리	EP04	구글 캘린더 일정 추가	EP05-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 자신의 구글 캘린더에 일정을 추가할 수 있다	high	P4-1	3	100%
			EP05	구글 캘린더 일정 삭제	EP06-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 자신의 구글 캘린더에 일정을 삭제할 수 있다	high	P4-2	2	100%
			EP06	구글 캘린더 일정 수정	EP07-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 자신의 구글 캘린더 일정을 수정할 수 있다.	high	P4-3	3	100%
일반 사용자	TH04	시스템 캘린더 자동 관리	EP07	시스템 캘린더 일정 추가	EP08-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 시스템 캘린더에 일정을 추가할 수 있다	high	P5-1	3	100%
			EP08	시스템 캘린더 일정 삭제	EP09-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 시스템 캘린더에 일정을 삭제할 수 있다	high	P5-2	2	100%
			EP09	시스템 캘린더 일정 수정	EP10-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 시스템 캘린더 일정을 수정할 수 있다.	high	P5-3	3	100%
일반 사용자	TH05	시스템 캘린더 수동 관리	EP10	시스템 캘린더 수동 일정 추가	EP11-ST001	일반 사용자는 시스템 캘린더에 일정을 추가할 수 있다.	high	P6-1	2	100%
			EP11	시스템 캘린더 수동 일정 삭제	EP12-ST001	일반 사용자는 시스템 캘린더에 일정을 삭제할 수 있다.	high	P6-2	2	100%
			EP12	시스템 캘린더 수동 일정 수정	EP13-ST001	일반 사용자는 시스템 캘린더 일정을 수정할 수 있다.	high	P6-3	2	100%

시스템 요구사항

Product_Backlog

관리자	TH06	데이터 관리	EP13	크롤링 관리	EP14-ST001	관리자는 시스템 내부 크롤링 로직을 업데이트 할 수 있다.	high	P7-1	5	100%
			EP13		EP14-ST002	관리자는 시스템 내부 크롤링 로직을 사용해 데이터를 관리할 수 있다.	high	P7-2	4	100%
			EP14	데이터 관리	EP15-ST001	관리자는 시스템 데이터베이스의 데이터들을 생성할 수 있다	high	P7-3	2	100%
			EP14		EP15-ST002	관리자는 시스템 데이터베이스의 데이터들을 삭제할 수 있다	high	P7-4	1	100%
			EP14		EP15-ST003	관리자는 시스템 데이터베이스의 데이터들을 수정할 수 있다	high	P7-5	2	100%
관리자	TH07	응답 성능 관리	EP15	LLM 모델 관리	EP16-ST001	관리자는 LLM 모델 연결 및 유지를 관리할 수 있다.	high	P8-1	5	100%
			EP16	응답 형식 관리	EP17-ST001	관리자는 시스템 프롬프팅을 통해 챗봇 시스템의 응답 성능을 관리할 수 있다.	medium	P8-2	4	100%
외부 LLM	TH08	지능형 응답	EP17	응답 생성	EP18-ST001	외부 LLM은 시스템으로부터 임베딩된 질의 및 관련 데이터를 받을 수 있다.	high	P3-1	4	100%
			EP17		EP18-ST002	외부 LLM은 시스템으로부터 받은 데이터를 기반으로 지능형 답변을 생성할 수 있다.	high	P3-2	5	100%
			EP18	응답 출처 제공	EP20-ST001	외부 LLM은 지능형 답변 생성의 기반이 되는 데이터의 출처 url을 찾을 수 있다	high	P3-3	2	100%
			EP18		EP20-ST002	외부 LLM은 지능형 답변의 출처 url을 지능형 답변과 함께 제공할 수 있다.	high	P3-4	1	100%

시스템 요구사항

Product_Backlog 요약

일반 사용자	TH01	챗봇 검색	EP01	질문 검색	EP01-ST001	일반 사용자는 시스템에 질문을 입력할 수 있다	high	P1-1	2	100%
일반사용자	TH01	챗봇 검색	EP01	질문 검색	EP01-ST002	일반 사용자는 질문에 대한 지능형 답변을 받을 수 있다.	high	P1-2	4	100%
일반사용자	TH02	답변 출처 확인	EP03	출처 URL 실행	EP03-ST001	일반 사용자는 출처 URL을 통해 답변과 관련된 실제 공지 사항 페이지로 이동할 수 있다.	high	P2-2	1	100%
일반 사용자	TH04	구글 캘린더 관리	EP05	구글 캘린더 일정 추가	EP05-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 자신의 구글 캘린더에 일정을 추가할 수 있다	high	P5-1	3	100%
일반 사용자	TH05	시스템 캘린더 자동 관리	EP08	시스템 캘린더 일정 추가	EP08-ST001	일반 사용자는 챗봇을 통해 시스템 캘린더에 일정을 추가할 수 있다	high	P6-1	3	100%
일반 사용자	TH06	시스템 캘린더 수동 관리	EP11	시스템 캘린더 수동 일정 추가	EP11-ST001	일반 사용자는 시스템 캘린더에 일정을 추가할 수 있다.	high	P7-1	2	100%

1차 개발 대상 기능 요약

✓ 01.

공지·학사일정 의미 기반 검색

✓ 03.

출처 제공 및 출처 링크 클릭 동작 처리

✓ 05.

시스템 캘린더 일정 관리 (UI 직접 조작)

✓ 02.

Ollama 기반 LLM 답변 생성 파이프라인

✓ 04.

챗봇을 통한 일정 관리 (시스템 캘린더 + Google Calendar)

✓ 06.

공지·학사일정·기숙사 데이터 크롤링 & DB/임베딩 관리

스프린트 백로그 리스트

태스크 ID	태스크명	소요기술	담당자	종료예정일	진도	완료여부
T01-001	질문 입력 UI 구현	React 18 / Bootstrap / Hooks	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T01-002	입력 텍스트 서버 전송 API 구축	React / Axios	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T01-003	Django에서 질문 수신 API 구현	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T01-004	질문 로그 PostgreSQL 저장	Django ORM / PostgreSQL	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T02-001	질문을 Ollama(cbnun 모델)로 전달하는 로직 구현	LangChain / Ollama API	박상수	2025. 12. 3.	3	완료
T02-002	LLM 응답 파싱 및 구조화	Python	박상수	2025. 12. 3.	3	완료
T02-003	응답 전달 API 구축	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T02-004	답변 UI 컴포넌트 구현	React 18 / Bootstrap	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T03-001	출처 검색 로직(RAG 기반 문서 매핑) 구현	pgvector / S-BERT 임베딩	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T03-002	출처 URL 반환 API 개발	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T03-003	출처 UI 표시 컴포넌트 구현	React 18	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T04-001	URL 버튼 UI 생성	React	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T04-002	새 탭으로 이동 기능 구현	React	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T04-003	URL 유효성 검사	Python	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T05-001	사용자의 일정 추가 요청 문장을 파싱하여 날짜·시간·제목을 추출하는 기능 구현	LangChain / Python / LLM	박상수	2025. 12. 3.	3	완료
T05-002	추출된 일정 정보를 표준 Google Calendar 이벤트 형식으로 변환	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T05-003	Google OAuth2 인증 처리 (사용자 Google 계정 연결)	Django / Google API	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T05-004	Google Calendar API 호출을 통해 일정 자동 생성 기능 구현	Python / Google Calendar	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T05-005	일정 생성 성공/실패 결과를 챗봇 응답으로 사용자에게 전달	Django REST / React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T05-006	일정 추가 결과 UI 표시	React 18 / Bootstrap	박상수	2025. 12. 5.	3	완료

스프린트 백로그 리스트

T06-001	사용자의 삭제 요청 문장에서 일정 시간·제목 파싱	LangChain / Python / LLM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T06-002	Google Calendar 이벤트 목록 조회 API 호출	Python / Google Calendar	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T06-003	파싱된 일정과 구글 이벤트 매칭 로직 구현	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T06-004	Google Calendar API로 일정 삭제 수행	Django / Google API	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T06-005	삭제 완료 메시지를 챗봇 응답으로 반환	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T06-006	일정 삭제 결과 UI 표시	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T07-001	사용자의 수정 요청에서 변경 전/후 정보 파싱	LangChain / Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T07-002	Google Calendar 이벤트 조회 API 호출	Google API / Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T07-003	수정 대상 이벤트 식별 로직 구현	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T07-004	Google Calendar API를 통해 이벤트 Update 실행	Django / Google API	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T07-005	수정 결과를 챗봇 응답으로 전달	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T07-006	수정된 일정 정보를 UI에 표시	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T08-001	일정 추가 요청 문장 파싱	LangChain	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T08-002	파싱 결과를 시스템 캘린더 이벤트 모델 형태로 변환	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T08-003	PostgreSQL(DB)에 일정 저장	Django ORM / PostgreSQL	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T08-004	일정 생성 결과 메시지 챗봇 반환	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T08-005	시스템 캘린더 UI에 업데이트 반영	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T09-001	삭제 대상 일정 파싱 (날짜/제목 식별)	LangChain	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T09-002	DB에서 해당 일정 조회	Django ORM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T09-003	일정 삭제 로직 구현	Django ORM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T09-004	결과를 챗봇에 전달	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료

스프린트 백로그 리스트

T09-005	UI에서 일정 삭제 후 화면 업데이트	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T10-001	수정 요청 문장 파싱 (변경 전/후 정보 추출)	LangChain	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T10-002	변경 대상 일정 조회	Django ORM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T10-003	일정 수정(DB Update)	Django ORM / PostgreSQL	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T10-004	수정 결과 메시지 챗봇 전달	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T10-005	UI에서 수정된 일정 표시	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T11-001	일정 입력 폼 UI 구현	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T11-002	입력된 일정 정보를 서버로 전달	React / Axios	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T11-003	일정 생성 API 개발	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T11-004	일정 DB 저장	Django ORM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T11-005	생성된 일정 UI 반영	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T12-001	생성된 일정 UI 반영	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T12-002	삭제 요청 전달 API 구성	React / Axios	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T12-003	삭제 로직 개발(DB Delete)	Django ORM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T12-004	삭제 결과 반환	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T13-001	일정 수정 UI 구현	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T13-002	수정 요청 데이터 전달	React / Axios	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T13-003	일정 수정 API 개발	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T13-004	일정 수정(DB Update)	Django ORM	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T13-005	UI 업데이트 반영	React	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T14-001	크롤링 스크립트(Scrapy) 구조 분석 및 업데이트 설계	Scrapy	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료

스프린트 백로그 리스트

T14-002	Selenium 기반 동적 페이지 처리 로직 개선	Selenium / Python	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T14-003	크롤링 데이터 정제 및 구조화 로직 추가	Python	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T14-004	크롤링 스케줄러(Cron or Django-crontab) 설정 업데이트	Django / Scheduler	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T14-005	크롤링 결과를 테스트하고 로그 남기기	Django / Logging	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T15-001	크롤링 실행 API 개발	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T15-002	크롤링 결과 데이터 DB 저장	Django ORM / PostgreSQL	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T15-003	크롤링 성공/오류 로그 모니터링 기능 구현	Django / Logging	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T16-001	데이터 생성 요청 API	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T16-002	DB Insert 기능 구현	Django ORM	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T16-003	생성된 데이터 조회 기능	Django ORM / React	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T17-001	삭제 요청 API 개발	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T17-002	DB Delete 기능 구현	Django ORM	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T17-003	삭제 결과 반환 및 화면 갱신	React	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T18-001	수정 요청 API 개발	Django REST	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T18-002	DB Update 기능 구현	Django ORM	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T18-003	수정된 데이터 UI 반영	React	변소윤	2025. 12. 3.	3	완료
T19-001	Ollama 서버 상태 체크 API 구현	Python / Ollama	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T19-002	LLM 모델 목록 조회 기능 구현	Ollama API	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T19-003	모델 Reload / Restart 관리 기능 구현	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T20-001	프롬프트 저장/변경 API 개발	Django REST	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T20-002	수정된 프롬프트 기반 LLM 테스트 기능 구현	Django ORM	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료

스프린트 백로그 리스트

T21-002	pgvector로 유사도 기반 관련 문서 검색	PostgreSQL / pgvector	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T21-003	검색된 문서를 LLM 입력 포맷으로 변환	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T21-004	LLM(OLLAMA) 호출 전 프롬프트 구성	LangChain / Ollama	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T21-005	LLM 호출 API 구현	Django REST	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T21-006	LLM 결과를 서버에서 구조화 후 반환	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T22-001	LLM 답변 파싱(불필요 문구 제거, 정제)	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T22-002	답변 내부 구조(요약/핵심 문장 등) 정리	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T22-003	답변을 API로 프론트엔드에 전달	Django REST	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T22-004	프론트엔드에서 답변 UI 렌더링	React	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T22-005	응답 생성 로그 저장	Django ORM	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T23-001	연관 문서 검색 시 문서별 출처 URL 매핑	PostgreSQL	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T23-002	LLM 입력용 문서 chunk별 출처 정보 태깅	Python	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T23-003	답변에서 참조된 문서 추적 로직 구현	Python	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T23-004	최종 출처 URL 리스트 생성	Python	박상수	2025. 12. 5.	3	완료
T23-005	URL을 프론트엔드로 전달하는 API 구현	Django REST	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T24-001	LLM 답변 구조에 출처 URL 삽입	Python	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T24-002	답변 + 출처가 포함된 JSON 응답 포맷 설계	Django REST	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T24-003	프론트엔드에서 출처 URL 목록 렌더링	React	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T24-004	URL 클릭 시 새 탭 이동 기능 구현	React	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료
T24-005	출처 제공 로그 저장	Django ORM	변소윤	2025. 12. 5.	3	완료

1차 빌드 계획 대비 구현 진행률

✓ 전체 Task : 104개

✓ 미구현 Task : 0개

✓ 1차 빌드 : 100%

실행 부분에서의 오류 발생 여부

✓ 포트 충돌 오류

- Backend(8000) 또는 Frontend(3000) 포트가 이미 사용 중일 때 발생
- 해결: 해당 포트를 사용하는 프로세스를 종료하여 문제 해결

✓ Ollama 모델 연결 오류

- LLM 모델이 설치되지 않았거나 서버가 실행되지 않을 때 발생
- 해결: Ollama 서비스 상태 확인 후 모델 재설치 또는 재시작

✓ 데이터베이스 (PostgreSQL) 연결 오류

- PostgreSQL 서버가 실행 중이 아니거나 중간에 종료되었을 때 발생
- 또는 DB 소켓/포트(기본 5432)가 정상적으로 열려 있지 않을 때 발생
- 해결 :PostgreSQL 서버 상태 확인 (pg_isready)
- PostgreSQL 서버 재시작

개발 환경 및 도구



개발 환경

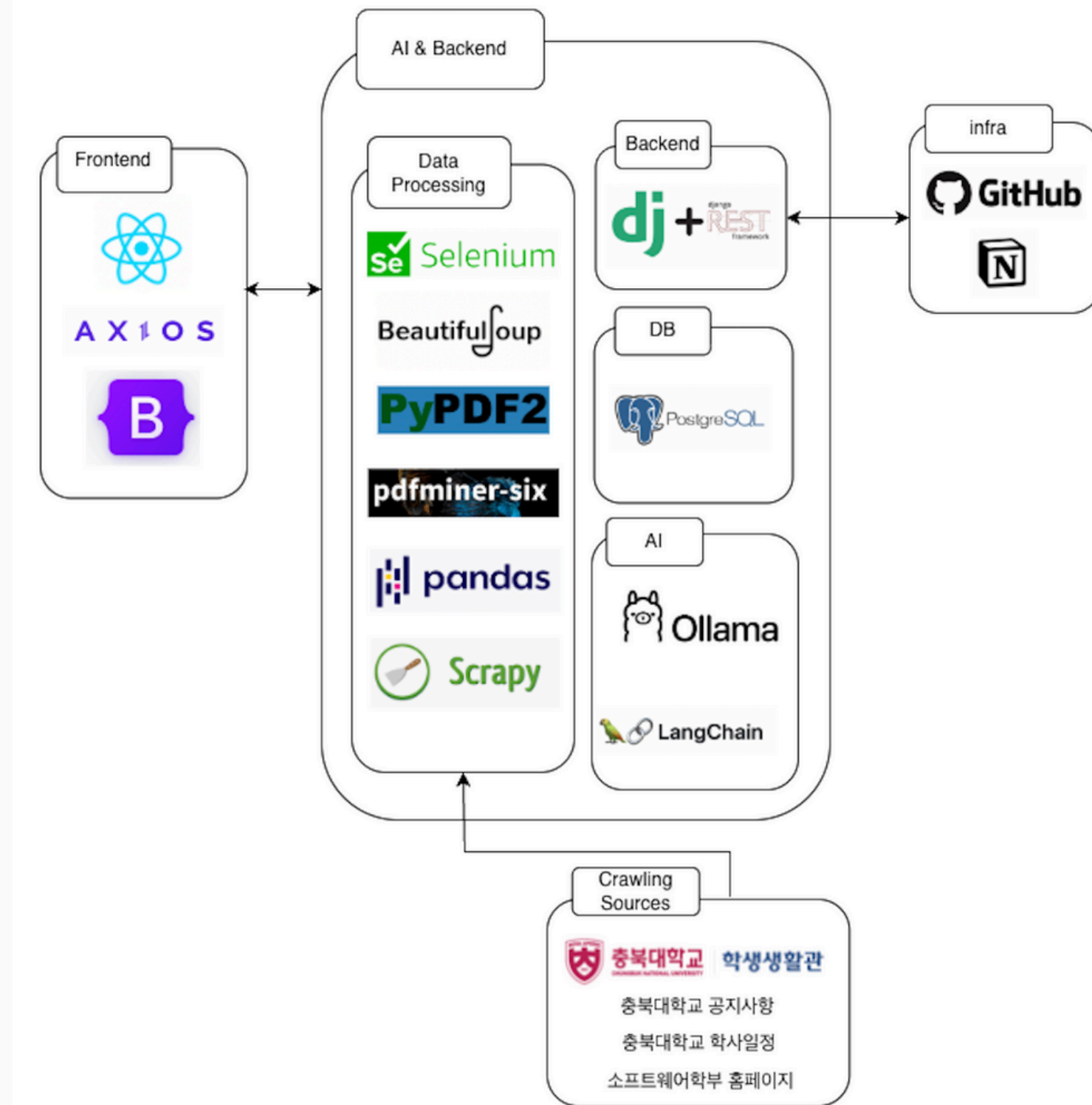
구분	내용
운영체제(OS)	macOS, Windows
백엔드 실행 환경	Python 3.x, Django 5.0
프론트엔드 실행 환경	Node.js, React 18 개발 서버
데이터베이스 환경	PostgreSQL + pgvector extension
AI 실행 환경	Ollama(Local LLM), Sentence-BERT(임베딩), LangChain
웹 서버/배포 환경	(선택) Docker, Nginx



도구

구분	사용 기술 / 도구
백엔드 개발 도구	Django REST Framework, psycopg2, httpx/requests
프론트엔드 개발 도구	React, Axios, Bootstrap, Custom CSS
크롤링 / 데이터 처리 도구	Scrapy, Selenium
AI / NLP 도구	Ollama, LangChain, Sentence-BERT(ko-sroberta-multitask)
데이터베이스 도구	pgAdmin, PostgreSQL CLI, pgvector
협업 / 기본 개발 도구	Git, GitHub, Notion, VS Code, PyCharm, Postman / Thunder Client

개발 환경 및 도구



기타사항(개발 시 문제점)

- ✓ **웹페이지들마다 다른 형식으로 구현되어있어 일괄적인 데이터 수집이 불가능한 문제점이 있었음**
=> 크롤링하고자 하는 페이지의 특성에 맞춰 새로운 스크립트를 작성하여 해결함
- ✓ **사용자 입장에서의 가독성을 고려하여 답변 형식을 개별적으로 구현하고자 함**
=> 사용하고 있는 사전 학습 모델에 대한 fine-tuning을 반복적으로 진행하여 해결함
- ✓ **특정 경우 데이터의 양이 부족하여 LLM이 거짓 정보를 만들어내는 문제점이 있었음**
=> 시스템 프롬프트를 적절히 수정하여 hallucination을 방지하였음
- ✓ **한 번의 답변을 하기 위해 검색하는 데이터의 양의 너무 방대해 답변 과정에서 정보가 소실되는 문제점이 있었음**
=> 데이터를 한 번 더 정제하여 핵심 정보만 추려 LLM이 한 번에 처리할 수 있는 단위로 크기를 조절하여 해결함
- ✓ **공모전 및 장학금 관련 공지는 충북대학교 공지사항 홈페이지와 소프트웨어학부 공지사항 두 곳에 모두 존재하는 경우가 있어서 답변이 간혹 제대로 나오지 않는 문제점이 있었음**
=> 키워드 매칭 방식을 통해 소프트웨어학과와 충북대학교 홈페이지의 공지를 구분하여 해결함

데모 시연

데모 시연



개선 사항

- ✓ **챗봇 응답 깔끔하게 정리**
- ✓ **웹페이지 데이터베이스 추가**
- ✓ **충북대 전체 시스템 대상으로 확장**
- ✓ **데이터 크롤링 자동화**

Q&A



경청해주셔서 감사합니다.

Present by BYB